PROYECTO: CLASIFICADOR AUTOMÁTICO DE HUEVOS EN 3 CARRILES

Entregable 1 — Propuesta Inicial con Pantalla LCD 16x2 y Control de Stepper

Institución: UTN Facultad Regional Santa Fe	**Asignatura:** Tecnologías para la Automatización
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información	**Docentes:** Prof. Jorge R. Vega — Ayudante: Mariano M. Perdomo
Fecha Límite: 04/11/2026	**Simulación:** Wokwi ESP32 (LCD I2C, A4988, Servo, HC-SR04)

1. Descripción del Problema a Resolver

En la industria avícola de la región centro del país (Santa Fe y Entre Ríos), la selección y envasado de huevos de consumo según su calibre comercial (Chico, Mediano y Grande) constituye una etapa crítica de la cadena productiva. En establecimientos medianos y pequeños, esta tarea suele ejecutarse de forma artesanal mediante estimación visual del operario. Esta modalidad presenta serias desventajas operativas: **baja cadencia de procesamiento**, **errores recurrentes en la categorización de calibres**, **riesgo de roturas por manipulación excesiva** y **falta de visibilidad directa de las métricas de producción acumuladas**.

Problema no trivial planteado: Se requiere desarrollar una estación automatizada que coordine en tiempo real el transporte indexado de las unidades mediante un motor paso a paso, la regulación interactiva de la velocidad de traslación mediante un potenciómetro, la medición acústica de calibre sin contacto (sensor ultrasónico HC-SR04), la derivación electromecánica suave a 3 carriles de empaque (servomotor) y la visualización instantánea y continua de los contadores totales y por categoría sobre una **pantalla industrial LCD 16x2 comunicada por bus I2C**, integrando además una parada de emergencia asíncrona para seguridad operativa.

2. Justificación: Por qué tiene sentido abordarlo con ESP32

El microcontrolador ESP32 (SoC Xtensa Dual-Core a 240 MHz) resulta la plataforma ideal por sus recursos de hardware:

- **Control determinista del motor paso a paso:** El accionamiento del driver A4988 demanda trenes de pulsos precisos en microsegundos. El ESP32 permite regular este retardo sin jitter a partir de la lectura del conversor ADC de 12 bits del potenciómetro, reflejando el cambio de velocidad instantáneamente en la pantalla LCD.
- **Interfaz de comunicación I2C por hardware:** La integración de la pantalla LCD 16x2 mediante el bus I2C (pines dedicados GPIO 21 SDA y GPIO 22 SCL) permite comandar el display utilizando únicamente dos líneas digitales, ahorrando pines GPIO y evitando bloqueos gracias al hardware I2C nativo del ESP32.
- **Modulación PWM para el servomotor:** Los temporizadores por hardware del módulo LEDC generan una señal PWM limpia a 50 Hz para el posicionamiento exacto y fluido del brazo desviador tridireccional.
- **Seguridad en tiempo real (Interrupciones externas en IRAM):** Ante atascos mecánicos, la parada de emergencia se ejecuta mediante una ISR en memoria RAM (IRAM_ATTR), congelando el motor stepper de inmediato y emitiendo la alerta en la pantalla LCD sin depender del ciclo secuencial del programa.

3. Solución Propuesta Resumida: Componentes y Lógica General

3.1 Matriz de Integración de Componentes (Cumplimiento de Condiciones Mínimas)

Requisito Obligatorio	Componente Implementado	Pin ESP32	Función en el Sistema
Entrada Digital	Pulsador tipo Hongo E-Stop (Modo INPUT_PULLUP)	GPIO 26 (Interrupción)	Parada de emergencia por hardware asíncrona; congela el motor y alerta en LCD.
Salida Digital	Driver A4988 (DIR / STEP) + Disparo Sensor HC-SR04	GPIO 14 (DIR) GPIO 12 (STEP) GPIO 5 (TRIG)	Control cinemático de pasos de la cinta + emisión del tren de pulsos ultrasónicos.
Entrada Analógica	Potenciómetro Lineal 10 kΩ (ADC de 12 bits: 0 a 4095)	GPIO 35 (ADC1_CH7)	Regulación interactiva de la velocidad del stepper (20% a 100%), visible en LCD.
Salida PWM	Servomotor angular a 50 Hz (Biblioteca ESP32Servo)	GPIO 33 (Timer LEDC)	Posicionamiento suave de compuerta a 0° (Chico), 90° (Mediano) o 180° (Grande).
Sensor	Sensor Ultrasónico HC-SR04 (Tiempo de vuelo acústico)	GPIO 5 (TRIG) GPIO 18 (ECHO)	Medición sin contacto de la altura de cada huevo: Calibre = 12 cm - Distancia.
Actuador	Motor Paso a Paso (NEMA 17) + Servomotor SG90 / MG995	Driver A4988 + GPIO 33	Accionamiento cinemático de cinta transportadora y derivación mecánica a 3 carriles.
Visualización / HMI	**Pantalla LCD 16x2 (I2C)** + Potenciómetro + E-Stop	GPIO 21 (SDA) GPIO 22 (SCL)	Visualización permanente de: Total procesado, Velocidad del Stepper y contadores S/M/L.

3.2 Lógica General del Algoritmo (Máquina de Estados Finitos - FSM)

El sistema opera bajo una **Máquina de Estados Finitos no bloqueante** que sincroniza la cinemática, la adquisición sensorial y la actualización en vivo de la pantalla LCD:

- **1. Estado AVANZAR_CINTA:** El ESP32 lee el potenciómetro y calcula la velocidad porcentual y el retardo entre pasos (3000 µs a 1000 µs), actualizando la pantalla LCD (*TOT: XX V: XX%*). Genera 200 pulsos sobre el pin STEP del A4988 para avanzar un casillero y ubicar el huevo bajo el sensor acústico.
- **2. Estado MEDIR_CALIBRE:** Dispara el sensor HC-SR04 y calcula la altura vertical (*Calibre = 12.0 cm - Distancia*). Categoriza la unidad en **Chico / S** (< 4.0 cm), **Mediano / M** (4.0 a 5.5 cm) o **Grande / L** (> 5.5 cm). Muestra temporalmente en la pantalla LCD la categoría detectada (ej: *HUEVO MEDIANO(M)*) e incrementa el contador respectivo.
- **3. Estado POSICIONAR_DESVIADOR:** El servomotor ejecuta un barrido suave grado a grado para orientar la compuerta hacia el carril correspondiente: **0° (Carril 1 - Chicos)**, **90° (Carril 2 - Medianos)** o **180° (Carril 3 - Grandes)**.
- **4. Estado DESCARGA_CARRIL:** El motor stepper ejecuta un avance de 80 pasos para depositar el huevo en la rampa receptora. La pantalla LCD refresca los totales (*C: XX M: XX G: XX*) y el ciclo retorna al Estado 1.
- **5. Estado PARADA_EMERGENCIA (Asíncrono por ISR):** Si se presiona el botón rojo, la interrupción bloquea los pulsos del motor de forma inmediata y escribe en la pantalla LCD: *!EMERGENCIA E-STOP / CINTA DETENIDA* hasta su rearme manual.

Estado de Validación: El circuito completo, la lógica de estados, la integración del bus I2C con la pantalla LCD 16x2 y el accionamiento cinemático se encuentran 100% implementados y verificados en el simulador **Wokwi**.